

Lista 6

Zadanie 1. Niech

$$A = \begin{bmatrix} a & b & c & d \\ b & -a & d & -c \\ c & -d & -a & b \\ d & c & -b & -a \end{bmatrix}.$$

Oblicz AA^T i jej wyznacznik. Wywnioskuj z tego, ile wynosi $\det(A)$.

Zadanie 2 (Wyznacznik macierzy klatkowej). Dla macierzy kwadratowych $M_1, \dots, M_k$ rozważamy macierz M postaci (*macierz klatkowa*):

$$\begin{bmatrix} M_1 & & & \\ & M_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & M_k \end{bmatrix},$$

tzn. przekątna M pokrywa się z przekątnymi macierzy $M_1, \dots, M_k$, a poza tymi macierzami M ma same zera. Pokaż, że

$$\det(M) = \prod_{i=1}^k \det(M_i).$$

Wskazówka: Pokaż najpierw dla dwóch macierzy.

Zadanie 3. Skonstruuj macierz $M = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$, gdzie $a, b, c, d \neq 0$, której przekształcenie F_M jest bijekcją między $\mathbb{Z}^2$ a $\mathbb{Z}^2$, tj. dla $x, y \in \mathbb{Z}$ i $M \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix}$ mamy $x', y' \in \mathbb{Z}$ i analogicznie dla M^{-1} .

W tym celu pokaż, że:

- Wystarczy i potrzeba, że $M(\mathbb{Z}^2) \subseteq \mathbb{Z}^2$ i $M^{-1}(\mathbb{Z}^2) \subseteq \mathbb{Z}^2$.
- $M(\mathbb{Z}^2) \subseteq \mathbb{Z}^2$ jest równoważne z tym, że wszystkie elementy M są całkowite.
- Przypomnij jawny wzór na macierz odwrotną.

Zadanie 4. Rozwiąż przy użyciu wzorów Cramera, tj. $x_i = \frac{\det(A_{x_i})}{\det(A)}$, układy równań:

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 16 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 17 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ -\sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \beta \\ \sin \beta \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Zadanie 5. Pokaż, że układ równań uzyskany przez

- zamianę i -tego oraz j -tego równania
- dodanie do j -tego równania wielokrotności i -tego
- przemnożenie i -tego równania przez skalar $\alpha \neq 0$
- usunięcie trywialnego równania $\sum_i 0 \cdot x_i = 0$

jest równoważny wyjściowemu.

Pokaż też, że jeśli macierz A' uzyskamy z macierzy A poprzez elementarne operacje wierszowe, to $\ker A = \ker A'$.

Wskazówka: Można na palcach, ale prościej jest zinterpretować (wszystko poza ostatnią operacją) jako wierszowe operacje elementarne, które są odwracalne.

Zadanie 6 (* nie liczy się do podstawy). Niech A będzie macierzą w postaci schodkowej (wierszowo) i niech każdy element wiodący w wierszu będzie równy 1. Wykonaj operacje wierszowe, tak by te elementy wiodące były jedyne w kolumnie, uzyskując macierz A' . Jak wygląda baza jądra tak uzyskanej macierzy — wystarczy, jeśli umiesz odpowiedzieć na to pytanie, a nie bardzo rozumiesz, po co i jak robi się A' .

Wskazówka: Odpowiedz „rozwiązać układ równań” nie jest właściwa. Można uzasadnić wprost albo użyć algorytmu obliczania bazy jądra.

Zadanie 7. Dla jakich wartości p podany układ równań ma dokładnie jedno rozwiązanie?

$$\begin{cases} 5x_1 + px_2 + 5x_3 = 5 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ px_1 + px_2 + 2x_3 = 2 + p \end{cases}.$$

Zadanie 8. Ile rozwiązań ma poniższy układ równań w zależności od parametru λ ? Układ jest nad $\mathbb{Z}_{13}$, tym samym $\lambda \in \mathbb{Z}_{13}$.

$$\begin{cases} \lambda x + \lambda^2 y + \lambda^3 z = 1 \\ x + \lambda^2 y + \lambda^3 z = \lambda \\ x + y + \lambda^3 z = \lambda^2 \end{cases}.$$

Zadanie 9. Rozważmy grę, rozgrywaną się na prostokątnej planszy $n \times 1$. Na wejściu każde pole jest zapalone lub zgaszone. W pojedynczym ruchu możemy dotknąć konkretnego pola, co powoduje zmianę (tj. z zapalonego na zgaszone i odwrotnie) na tym polu i na sąsiednich. Celem gry jest zgaszenie wszystkich pól.

Dla jakich wartości n wygrana jest zawsze możliwa?

Podaj prosty algorytm, który rozwiązuje grę, jeśli jest to możliwe (istnieje algorytm zachłanny.)

Zadanie 10. Podaj jedno rozwiązanie szczególne oraz postać rozwiązania ogólnego dla:

$$\begin{bmatrix} 2 & 5 & -8 \\ 4 & 3 & -9 \\ 2 & 3 & -5 \\ 1 & 8 & -7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 9 \\ 7 \\ 12 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} -9 & 6 & 7 & 10 \\ -6 & 4 & 2 & 7 \\ -3 & 2 & -11 & -15 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 7 \\ 10 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 5 & 3 & 5 & 12 \\ 2 & 2 & 3 & 5 \\ 1 & 7 & 9 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Preferowana metoda eliminacji.

Zadanie 11. Opisz przestrzeń rozwiązań poniższych układów równań (np. poprzez podanie bazy odpowiedniej przestrzeni liniowej)

$$\left\{ \begin{array}{lcl} x_1 & -x_3 & = 0 \\ x_2 & -x_4 & = 0 \\ -x_1 + x_3 & -x_5 & = 0 \\ -x_2 + x_4 & -x_6 & = 0 \\ -x_3 & +x_5 & = 0 \\ -x_4 & +x_6 & = 0 \end{array} \right\}, \quad \left\{ \begin{array}{lcl} x_1 & +x_2 & = 0 \\ x_1 & +x_2 & +x_3 = 0 \\ x_2 & +x_3 & +x_4 = 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ x_{n-2} & +x_{n-1} & +x_n = 0 \\ x_{n-1} & +x_n & = 0 \end{array} \right\}, \quad \left\{ \begin{array}{lcl} x_1 & +x_2 & -2x_3 + 2x_4 = 0 \\ 3x_1 & +5x_2 & +6x_3 - 4x_4 = 0 \\ 4x_1 & +5x_2 & -2x_3 + 3x_4 = 0 \\ 3x_1 & +8x_2 & +24x_3 - 19x_4 = 0 \end{array} \right\}.$$